

ATLAS DO PESCADO

Etapa 2 - Migração determinística para Comércio Exterior e Dados Municipais

Relatório técnico de implementação, testes e validação
29 de setembro de 2026

1. Resultado executivo

A camada determinística foi ampliada sem Atlantic AI generativo, API OpenAI, backend, banco, serviços pagos, execução de R/Python ou alteração visual. O núcleo agora oferece consultas estruturadas reutilizáveis para IBGE Aquicultura, MPA, FAO, MDIC Comércio Exterior e IBGE Municípios.

2. Arquivos modificados e novos

Arquivo	Alteração
dist/data-query.js	Novas funções queryTrade, queryMunicipal e compareMunicipal; suporte a mapas municipais; validações e metadados.
dist/query-artifacts.js	rCode ampliado para MDIC e municípios; gráficos e mapas continuam compatíveis.
dist/improvements.js	tradeMatching e municipalRows passaram a consumir a camada determinística.
test-data-query.cjs	10 blocos de testes cobrindo Etapa 1, comércio, municípios, mapas, ausência e R.
output/pdf/...	Relatório técnico desta Etapa 2.

3. Contrato determinístico

queryTrade(data, { indicator, from, to, flow?, partner?, uf?, ncm? }) retorna dataset, filtros, indicador, unidade, período, valores anuais, linhas filtradas, fonte, URL, recorte, limitações e avisos. Indicadores aceitos: fob_usd e net_weight_t.

queryMunicipal(data, { year?, uf?, municipality?, product?, indicator? }) retorna linhas municipais, total do recorte, municípios observados e metadados. A cobertura é 2024; ausência retorna null.

compareMunicipal(data, { municipalities, product?, indicator? }) produz séries comparáveis. compare permanece compatível com a Etapa 1 e rejeita geometrias/datasets incompatíveis.

getMapValues fornece valores por UF para comércio e por código municipal para aquicultura municipal, com arquivo de geometria e avisos.

4. Exemplos

`queryTrade(data, {dataset:"mdic-trade", indicator:"fob_usd", from:2024, to:2024, flow:"exp", uf:"15"})`

Saída: série de 2024 em US\$ FOB, filtro UF 15, fonte MDIC/Comex Stat e limitações do capítulo NCM 03.

`queryMunicipal(data, {uf:"15", product:"32877"})`

Saída: linhas de municípios do Pará para Tilápia, produção em toneladas, ano 2024 e ausência preservada como null.

5. Regras preservadas

Ausência, sigilo e proteção não são zero; 2026 do MDIC é parcial (janeiro-agosto); peso líquido e FOB não são misturados; país é parceiro; UF do comércio é UF do produto e não município da empresa; NCM permanece separado de produto; municípios não recebem agregados duplicados; comparações exigem o mesmo dataset e indicador; não há dependência de dados externos em tempo real.

6. Testes e validação

Comando executado: `node test-data-query.cjs`. Resultado: 10 blocos aprovados, 0 falhas. Também foram executados `node --check` nos módulos modificados e `git diff --check`.

Área	Casos validados	Resultado
Etapa 1	Pará/Maranhão 2018-2024; gráfico; mapa UF; R; ausência; catálogo	Aprovado; valores preservados.
Comércio	Ano, fluxo, FOB, peso líquido, país, UF, NCM, combinação, 2026 parcial e ausência	Aprovado.
Municípios	UF, município, produto, combinações, 2024, mapa, ausência e duplicação	Aprovado.
R/mapas	Mapa MDIC por UF, mapa municipal e geração não executável de R	Aprovado.

7. Divergências e limitações

Não houve divergência numérica nos casos automatizados. A interface continua exibindo os mesmos recortes e aparência. A base municipal é somente 2024. O painel de comércio continua com o escopo preparado do capítulo NCM 03; produtos processados em outros capítulos não entram nesta cópia. A integração visual completa de todos os rankings/exportações ainda depende de futuras revisões, embora os filtros principais já usem a camada.

8. Versão e encerramento

Versão anterior confirmada: 7, commit `7f5d1fb077f8053f48b469ae844d67f2bd01d006`. Esta Etapa 2 está pronta para ser publicada como a próxima versão do Site após o commit desta implementação. A Etapa 1 continua funcionando. O trabalho para aqui e não inicia a Etapa 3.